

PetPlus

Sistema de Gestão para Petshop

Primeira Entrega — Especificação da Aplicação e do Projeto

Disciplina: Projeto e Desenvolvimento de Sistema de Informação I

Grupo: Jordann Jeferson da Silva, Marcos Ruan de Oliveira,
Tiago Lima de Moura, Vinicius Almondes Silva.

Agosto de 2026

Sumário

1. Contexto e Problema

1.1 Evidências da relevância

2. Público-alvo

3. Escopo e Limites

3.1 Backlog inicial de funcionalidades

3.2 Fora de escopo nesta versão

3.3 Critérios de aceite para o MVP

4. Metodologia de Desenvolvimento

4.1 Papéis e responsabilidades

5. Riscos e Restrições

5.1 Riscos identificados

5.2 Restrições

6. Cronograma

6.1 Cronograma simplificado das fases do projeto

6.2 Marcos principais (milestones)

7. Custos envolvidos

7.1 Custos de pessoal (horas x valor/hora)

7.2 Custos de infraestrutura

7.3 Reserva de contingência

8. Tecnologias escolhidas

1. Contexto e Problema

O mercado pet brasileiro vem crescendo de forma acelerada nos últimos anos, impulsionado pela humanização dos animais de estimação e pelo aumento do número de lares com pets. Apesar desse crescimento, grande parte dos petshops de pequeno e médio porte ainda opera com processos manuais ou planilhas isoladas para controlar estoque, agendamentos de banho e tosa, atendimentos veterinários e vendas, o que gera retrabalho, perda de informações e dificuldade de tomar decisões baseadas em dados.

O PetPlus propõe resolver esse problema oferecendo um sistema único e integrado que permite gerenciar clientes, pets, agendamentos de serviços, controle de estoque e vendas em um só lugar, reduzindo erros operacionais, evitando esquecimento de horários e otimizando o tempo da equipe.

1.1 Evidências da relevância do problema

- Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o setor pet movimentou mais de R\$ 68 bilhões em 2023 no Brasil, com crescimento médio anual superior a 10% nos últimos cinco anos.
- Pesquisas de mercado indicam que cerca de 45% dos petshops de pequeno porte ainda utilizam cadernos ou planilhas para controlar agendamentos, o que aumenta a taxa de conflitos de horário e no-show (não comparecimento).

2. Público-alvo

O sistema é destinado a três perfis principais de usuários:

Proprietários e gerentes de petshops de pequeno e médio porte, que buscam uma ferramenta acessível para organizar a operação diária, ter visão gerencial do negócio (vendas, estoque, agenda) e reduzir custos com processos manuais.

Colaboradores operacionais (atendentes, tosadores, banhistas e veterinários), que precisam consultar e atualizar agendas, registrar atendimentos e controlar a disponibilidade de horários de forma simples e rápida.

Clientes finais (tutores de pets) que desejam agendar serviços online, acompanhar o histórico de saúde e cuidados de seus animais e receber lembretes automáticos, sem depender de ligações telefônicas.

Esse público tem interesse na aplicação porque ela resolve dores concretas do dia a dia: para o gestor, reduz custos operacionais e melhora a tomada de decisão; para os colaboradores, simplifica o trabalho e evita conflitos de agenda; para os clientes, oferece comodidade, transparência e cuidado contínuo com o bem-estar do animal.

3. Escopo e Limites

3.1 Backlog inicial de funcionalidades

Prioridade	Funcionalidade	Descrição resumida
Alta	Cadastro de clientes e pets	Registro de tutores e de seus respectivos animais, com dados de raça, porte, idade e observações de saúde.
Alta	Agendamento de serviços	Marcação de banho, tosa e consultas veterinárias com controle de disponibilidade de horários.
Alta	Controle de estoque	Cadastro de produtos, entrada e saída, alerta de estoque mínimo e validade.
Média	Histórico do pet	Linha do tempo com vacinas, atendimentos, banhos e observações veterinárias.
Média	Notificações automáticas	Lembretes de agendamento, retorno de banho/tosa e vacinas via e-mail ou app.
Média	Painel gerencial (dashboard)	Indicadores de faturamento, serviços mais vendidos e taxa de ocupação da agenda.

Prioridade	Funcionalidade	Descrição resumida
Baixa	Programa de fidelidade	Acúmulo de pontos por serviços e produtos, com resgate de benefícios.

3.2 Fora de escopo nesta versão

- Integração com marketplaces e delivery de produtos (ex.: iFood, Rappi).
- Módulo de hospedagem/hotel para pets (creche e hospedagem noturna).
- Emissão de nota fiscal eletrônica integrada à SEFAZ (será avaliada em versão futura).
- Aplicativo nativo para tutores (a primeira versão contempla apenas versão web responsiva).
- Integração com planos de saúde pet e convênios veterinários.

3.3 Critérios de aceite para o MVP

- O sistema permite cadastrar, editar e consultar clientes e seus respectivos pets.
- É possível criar, remarcar e cancelar agendamentos, com validação de conflito de horário.
- O estoque é atualizado automaticamente a cada venda ou uso de produto em um serviço.
- O sistema emite alerta quando um produto atinge o estoque mínimo cadastrado.
- É possível registrar uma venda no PDV e visualizar o comprovante gerado.
- O painel gerencial exibe corretamente o faturamento do dia, da semana e do mês.
- O sistema envia um lembrete automático (e-mail) 24 horas antes de cada agendamento confirmado.

4. Metodologia de Desenvolvimento

O projeto será conduzido utilizando a metodologia ágil Scrum, com sprints de duas semanas, permitindo entregas incrementais e validação contínua com os usuários (donos de petshops parceiros que participarão como stakeholders de validação).

4.1 Papéis e responsabilidades

Papel	Responsabilidades
Coordenador do ciclo (rotativo)	Prioriza o backlog, define critérios de aceite e representa os interesses dos petshops parceiros.
Responsável por qualidade (rotativo)	Facilita as cerimônias ágeis, remove impedimentos e garante a aplicação correta do framework Scrum.
Equipe de Desenvolvimento	Responsável pela análise, implementação, testes e documentação técnica das funcionalidades.

As cerimônias previstas incluem: Planning (planejamento da sprint), Daily Scrum (alinhamento diário de até 15 minutos), Sprint Review (demonstração do incremento aos stakeholders) e Sprint Retrospective (avaliação do processo e melhoria contínua).

5. Riscos e Restrições

5.1 Riscos identificados

Risco	Impacto	Estratégia de mitigação
Baixa adesão dos petshops parceiros na fase de testes	Alto	Envolver parceiros desde o início, com validações frequentes e treinamento guiado.
Atraso na integração com serviço de notificações (e-mail/SMS)	Médio	Selecionar provedor com API estável e documentada; prever tempo de buffer no cronograma.

Risco	Impacto	Estratégia de mitigação
Mudança de escopo durante o desenvolvimento (scope creep)	Médio	Backlog priorizado e revisado a cada sprint pelo Product Owner.
Indisponibilidade de membros da equipe	Médio	Distribuir conhecimento entre a equipe (pair programming) e manter documentação atualizada.
Vulnerabilidades de segurança em dados de clientes	Alto	Adoção de boas práticas de segurança (criptografia, autenticação) e testes de segurança básicos.

5.2 Restrições

- Tempo: o projeto deve entregar o MVP funcional em até 4 meses, dentro do calendário acadêmico/institucional definido.
- Orçamento: recursos limitados, com uso preferencial de ferramentas e serviços com camada gratuita (free tier) durante o desenvolvimento e testes.
- Tecnologias: a equipe deve utilizar tecnologias já conhecidas pelo grupo, priorizando ferramentas open source para reduzir custos de licenciamento.
- Equipe: número reduzido de desenvolvedores, o que exige priorização rigorosa do backlog.

6. Cronograma

6.1 Cronograma simplificado das fases do projeto

Fase	Período (semanas)	Principais entregas
Levantamento de requisitos e especificação	Semanas 1	Documento de especificação, backlog inicial priorizado.
Modelagem e prototipação	Semanas 3–4	Modelo de dados, protótipos de telas (wireframes).
Sprint 1 — Cadastros básicos	Semanas 5–6	Cadastro de clientes, pets e produtos.
Sprint 2 — Agendamento	Semanas 7–8	Módulo de agendamento de serviços com validação de conflitos.
Sprint 3 — Estoque e PDV	Semanas 9–10	Controle de estoque e ponto de venda.
Sprint 4 — Notificações e dashboard	Semanas 11–12	Lembretes automáticos e painel gerencial.
Testes integrados e homologação	Semanas 13–14	Testes com petshops parceiros, ajustes finais.
Implantação e entrega final	Semanas 15–16	Publicação em produção e documentação final.

6.2 Marcos principais (milestones)

1. Aprovação da especificação e do backlog — final da semana 2.
2. Protótipo navegável validado com stakeholders — final da semana 4.
3. MVP com cadastros e agendamento funcionando (versão interna) — final da semana 8.
4. MVP completo com estoque, PDV e notificações — final da semana 12.
5. Entrega final homologada e implantada — final da semana 16.

7. Custos envolvidos

7.1 Custos de pessoal (horas x valor/hora)

Papel	Horas estimadas (total do projeto)	Valor/hora (R\$)	Custo total (R\$)
Product Owner	80	00,00	00,00
Scrum Master	60	00,00	00,00
Desenvolvedor Full-stack (x2)	320 (160 cada)	00,00	00,00

Papel	Horas estimadas (total do projeto)	Valor/hora (R\$)	Custo total (R\$)
Analista/QA	100	00,00	00,00
Designer UX/UI	60	00,00	00,00

Subtotal de pessoal estimado: R\$ 38.100,00 (valores de referência para fins de planejamento acadêmico; podem ser ajustados conforme dedicação real da equipe).

7.2 Custos de infraestrutura

Item	Descrição	Custo estimado (mensal)
Hospedagem em nuvem (cloud)	Servidor de aplicação e banco de dados (ex.: instância básica)	R\$ 150,00
Serviço de e-mail/notificações	Envio de lembretes automáticos (API de e-mail)	R\$ 50,00
Domínio e certificado SSL	Domínio próprio e certificado de segurança	R\$ 15,00 (média mensal)
Armazenamento de arquivos	Fotos de pets e documentos	R\$ 20,00
Ferramentas de gestão do projeto	Quadro Kanban/Scrum (versão gratuita quando possível)	R\$ 0,00 – R\$ 30,00

7.3 Reserva de contingência

Será reservado um valor equivalente a 10% do custo total estimado do projeto (pessoal + infraestrutura) para cobrir imprevistos, como necessidade de horas extras, contratação pontual de especialistas ou custos adicionais de infraestrutura durante picos de uso nos testes com petshops parceiros.

8. Tecnologias escolhidas

Camada	Tecnologia/Framework	Justificativa
Front-end	React + TypeScript	Componentização, tipagem estática e ampla comunidade, facilitando manutenção.
Back-end	Node.js + Express (API REST)	Curva de aprendizado alinhada ao conhecimento da equipe e boa performance para APIs.
Banco de dados	PostgreSQL	Banco relacional robusto, com bom suporte a integridade referencial entre clientes, pets e agendamentos.
Autenticação	JWT (JSON Web Token)	Autenticação stateless simples de integrar entre front-end e back-end.
Notificações	API de e-mail transacional (ex.: SendGrid ou similar)	Envio confiável de lembretes automáticos com camada gratuita disponível.
Hospedagem	Provedor de nuvem (ex.: Render, Railway ou AWS)	Facilidade de implantação contínua e escalabilidade conforme crescimento da base de usuários.
Controle de versão	Git + GitHub	Versionamento colaborativo e integração com pipelines de CI/CD.
Gestão do projeto	Quadro Kanban/Scrum digital (ex.: Trello ou Jira)	Acompanhamento visual do backlog e das sprints.